Differential privacy gone wrong

Nicht nur in Österreich gibt es einen Informatikolympiaden-Bundesbewerb. Im fernen Land Kakanien hat er gestern stattgefunden. Um die zerbrechlichen Gemüter der kakanischen Teilnehmer nicht zu verletzen, haben die Organisatoren des kakanischen Bewerbes beschlossen, dass die Punktezahlen nicht veröffentlicht werden.

Bis jetzt wissen wir nur folgendes: Es gab n Teilnehmer, nummeriert von 0 bis $n-1$. Alle haben *verschiedene* Punktezahlen erhalten. Die Punktezahlen $a_0, a_1 \dots a_{n-1}$ werden geheimgehalten.

Natürlich möchtest du möglichst viel über deine potentiellen Konkurrenten bei der IOI erfahren, also ist es dein Ziel, alle a_i zu bestimmen. Implementiere zu diesem Zweck die Funktion `vector<int> find_scores(int n)`, die einen `vector a` aus n Elementen zurückgibt.

Du kannst mehr Informationen erhalten, indem du entweder einzelnen kakanischen Teilnehmern oder den Organisatoren des kakanischen Wettbewerbs eine Mail schreibst:

1. `int query1(int i)`: Du fragst Teilnehmer i nach seiner Punktezahl und erfährst a_i.
2. `vector<int> query2(vector<int> is)`: Du fragst die Organisatoren nach den Punktezahlen einer beliebigen Teilmenge von Teilnehmern `is` $= \{i_0, i_1, \dots i_{k-1}\}$.

   Da die Punktezahlen aber sensible Daten sind, erhältst du als Antwort *nicht* die einzelnen Werte. In Kakanien hat man nämlich gerade vom Buzzword *Differential privacy* gehört (und es nicht ganz verstanden). Deshalb antworten sie dir nur mit allen paarweisen Differenzen $|a_{i_0} - a_{i_1}|, |a_{i_0} - a_{i_2}|, \dots |a_{i_1} - a_{i_2}| \dots |a_{i_{k-2}} - a_{i_{k-1}}|$ in *aufsteigend sortierter Reihenfolge*. Der zurückgegebene `vector` aus Differenzen besteht somit aus $\frac{k(k-1)}{2}$ Elementen.

   Sind die Punktezahlen z.B. `{1, 5, 3, 4}`, würde `query2({0, 2, 3}) = {1, 2, 3}` sein, weil $|a_0 - a_2| = 2$, $|a_0 - a_3| = 3$, $|a_2 - a_3| = 1$, was in sortierter Reihenfolge $1, 2, 3$ ist. Weiters wäre `query2({0, 1, 2}) = {2, 2, 4}` und `query2({0, 1}) = {4}`.

Insgesamt hast du nur Zeit, maximal q Mails zu schreiben. Entwickle eine Strategie, um alle Punktezahlen zu bestimmen.

Eingabe

Das Einlesen der Eingabe wird von einem von uns geschriebenen Programm, dem Grader, übernommen. In der ZIP-Datei zu dieser Aufgabe findest du eine Grader-Datei, die du zum Testen deiner Lösung mit deinem Programm kompilieren kannst.

Dieser Grader liest die Eingabe im folgenden Format ein: In der ersten Zeile steht die Zahl n. In der zweiten Zeile stehen die Punktezahlen $a_0, a_1, \dots a_{n-1}$.

Eingabe	**Ausgabe**
n a_0 a_1 a_2 ... a_{n-1}	$a_0, a_1, \dots a_{n-1}$ `num queries:` k

Beispielinteraktion

Angenommen die Punktezahlen sind wie oben `{1, 5, 3, 4}`. Der Grader ruft daher zu Beginn `find_scores(4)` auf.

Aufrufe	Rückgabewerte	Erklärung
`query1(0)`	`1`	$a_0 = 1$
`query1(2)`	`3`	$a_2 = 3$
`query2({0, 1})`	`{4}`	$\lvert a_0 - a_1 \rvert = 4$. Weil alle Punktezahlen positiv sind, muss somit $a_1 = 1 + 4 = 5$ gelten.
`query2({0, 2, 3})`	`{1, 2, 3}`	Nachdem $a_0 = 1$ und $a_2 = 3$ stammt die Differenz $3-1 = 2$ von diesem Paar. Damit muss $a_3 = a_0+1$ oder a_0+3 gelten. Nur $a_3 = a_0+3 = 4$ ist konsistent mit der Differenz zu a_2.

`find_scores` gibt somit `{1, 5, 3, 4}` zurück. Es wurden 4 Queries verwendet.

Subtasks

Allgemein gilt:

- $1 \leq n \leq 250$
- $1 \leq a_i \leq 10^9$ und alle a_i sind verschieden
- $q = 30$ (bis zu 30 Fragen erlaubt)
- Bei Aufrufen von `query1(i)` muss $0 \leq i \leq n-1$ gelten
- Bei Aufrufen von `query2(is)` müssen alle Elemente von `is` verschiedene Teilnehmernummern zwischen 0 und $n-1$ sein

Subtask 1 (1 Punkt): $n \leq 30$

Subtask 2 (18 Punkte): $a_0 < a_1 < \ldots < a_{n-1}$ und
$\lvert a_0 - a_1 \rvert < \lvert a_1 - a_2 \rvert < \ldots < \lvert a_{n-2} - a_{n-1} \rvert$

Subtask 3 (20 Punkte): $a_0 < a_1 < \ldots < a_{n-1}$

Subtask 4 (20 Punkte): $a_0 < \ldots < a_{k-1} < a_k > a_{k+1} > \ldots > a_{n-1}$ für ein $0 \leq k \leq n-1$

Subtask 5 (30 Punkte): $q = 60$

Subtask 6 (11 Punkte): Keine Einschränkungen

Limits

Zeitlimit: 1 s **Speicherlimit:** 256 MB